

PHÂN PHỐI CHUẨN NHIỀU CHIỀU

Tăng Ngọc Châu Thanh - 18110215
Vương Ngọc Hương Thảo - 18110223

1 Phân phối mẫu của $\bar{X}$ và S

Phân phối mẫu của ma trận phương sai mẫu được gọi là phân phối Wishart. Nó được định nghĩa như tổng các biến độc lập của các vector ngẫu nhiên nhiều chiều $W_m(\cdot | \Sigma) =$ phân phối Wishart với bậc tự do m

= phân phối của $\sum_{j=1}^m Z_j Z_j'$ với Z_j độc lập phân phối với $N_p(0, \Sigma)$

Cho $X_1, X_2, \dots, X_n$ là các mẫu ngẫu nhiên cỡ mẫu n , p -nhiều biến phân phối chuẩn với trung bình μ và ma trận phương sai Σ .

1. $\bar{X} \sim N_p(\mu, \frac{1}{n} \Sigma)$
2. $(n-1)S$ được phân phối như một ma trận ngẫu nhiên Wishart với bậc tự do $n-1$
3. $\bar{X}$ và S độc lập

1.1 Các tính chất của phân phối Wishart

1. Nếu A_1 là ma trận được tạo bởi các vector ngẫu nhiên tuân theo phân phối $W_{m_1}(p_1 | \Sigma)$ độc lập với p_1 là số chiều của ma trận A_1 , với A_2 là ma trận được tạo bởi các vector ngẫu nhiên tuân theo phân phối $W_{m_2}(p_2 | \Sigma)$ với p_2 là số chiều của ma trận A_2 thì $A_1 + A_2$ tuân phân phối $W_{m_1+m_2}(p_1 + p_2 | \Sigma)$ với
2. Nếu A là phân phối dưới dạng $W_m(A | \Sigma)$ thì CAC' được phân phối dưới dạng $W_m(CAC' | C \Sigma C')$. Với C có số chiều $n * p$ với p là số chiều của A

2 Mẫu lớn của $\overline{X}$ và S

2.1 Kết quả 1 (Luật số lớn)

Cho $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ độc lập cùng phân phối với $E(Y_i) = \mu$, $\overline{X}_n = \frac{Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n}{n}$ hội tụ đến μ theo xác suất, $n \rightarrow \infty$.

Với $\epsilon > 0$, $P[-\epsilon < \overline{X}_n - \mu < \epsilon]$ tiến về 1 với $n \rightarrow \infty$

- Nhắc lại bất đẳng thức Chebyshev:

Cho biến T ngẫu nhiên được định nghĩa bởi $E[T]$ và $Var[T]$

$$P(|T - E[T]| \geq \epsilon) \leq \frac{Var[T]}{\epsilon^2}, \forall \epsilon > 0$$

- Chứng minh Luật Số Lớn Yếu:

$$E(X_i) = \mu, \forall i$$

$$Var(X_i) = \sigma^2, \forall i$$

$$E[(X_i - \mu)(X_j - \mu)] = 0, \forall i \neq j$$

Ta có:

$$E(\overline{X}_n) = \frac{E(X_1) + \dots + E(X_n)}{n} = \frac{n\mu}{n} = \mu$$

$$\begin{aligned} Var(\overline{X}_n) &= E[\overline{X}_n - E(\overline{X}_n)]^2 \\ &= E\left[\left(\frac{X_1 + \dots + X_n}{n} - \mu\right)^2\right] \\ &= E\left[\left(\frac{(X_1 - \mu) + \dots + (X_n - \mu)}{n}\right)^2\right] \\ &= \frac{E[(X_1 - \mu)^2] + \dots + E[(X_n - \mu)^2]}{n^2} \\ &= \frac{n\sigma^2}{n^2} = \frac{\sigma^2}{n} \end{aligned}$$

Áp dụng BDT Chebyshev ta được: $P(|\overline{X}_n - \mu| \geq \epsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\epsilon^2}, \forall \epsilon > 0$

$$\Rightarrow P(|\overline{X}_n - \mu| \leq \epsilon) = 1 - P(|\overline{X}_n - \mu| > \epsilon) \geq 1 - P(|\overline{X}_n - \mu| \geq \epsilon) \geq 1 - \frac{\sigma^2}{n\epsilon^2}$$

Khi $n \rightarrow \infty \Rightarrow P(|\overline{X}_n - \mu| \leq \epsilon) = 1 - 0 = 1$

2.2 Kết quả 2 (Định lý giới hạn trung tâm)

Cho $X_1, X_2, \dots, X_n$ độc lập cùng phân phối, với $E(Y_i) = \mu$ và giới hạn phương sai $\sum$.
 $\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)$ xấp xỉ phân phối $N_p(0, \sum)$ với cỡ mẫu lớn. Và n lớn hơn so vs p

Chứng minh định lý giới hạn trung tâm :

Giả sử, tồn tại hàm sinh moment của X_n , $E(X_n) = 0$ và $Var(X_n) = 1$. Gọi M là hàm sinh moment của X_n . Do đó, hàm sinh moment của $S_n/\sqrt{n}$ được

$$\text{định nghĩa như sau : } M_n(t) = E(e^{tS_n/\sqrt{n}}) = \left[M\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) \right]^n$$

$$\text{và } \ln M_n(t) = n \ln M(t/\sqrt{n}) = \frac{\ln M(t/\sqrt{n})}{1/n} = \frac{L(t/\sqrt{n})}{1/n}.$$

với $L(t/\sqrt{n}) = \ln M(t/\sqrt{n})$.

Hiển nhiên, $L(0) = \ln(1) = 0$ khi $n \rightarrow \infty$ (theo quy tắc L'Hospital).

Tiếp theo, ta có :

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \ln M_n(t) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{L'(t/\sqrt{n}) \left(-\frac{1}{2} t n^{-3/2}\right)}{n^{-2}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{L'(t/\sqrt{n}) t \sqrt{n}}{2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{L'(t/\sqrt{n}) t}{2/\sqrt{n}} \end{aligned}$$

vì $L'(0) = EX = 0$, ($n \rightarrow \infty, 1/\sqrt{n} \rightarrow 0$), ta sử dụng quy tắc L'Hospital một lần nữa, ta lại có :

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \ln M_n(t) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{L''(t/\sqrt{n}) t (t/\sqrt{n})'}{2(n^{-1/2})'} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{L''(t/\sqrt{n}) t^2 / \sqrt{n}}{2/\sqrt{n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{L''(t/\sqrt{n}) t^2}{2} = \frac{t^2}{2} \end{aligned}$$

sử dụng $L''(0) = Var X = 1$. Do đó, $M_n(t) \rightarrow e^{t^2/2} = M(t)$, với $M(t)$ là hàm sinh moment của biến ngẫu nhiên $N(0, 1)$

3 Đánh giá kiểm định về tính chuẩn

Hầu hết các vector quan sát đều từ phân phối chuẩn đa biến. Với những trường hợp có cỡ mẫu lớn, ta sẽ quan tâm đến $\bar{\mathbf{X}}$ hay $\mathbf{n}(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu})' \mathbf{S}^{-1}(\bar{\mathbf{X}} - \boldsymbol{\mu})$

3.1 Đánh giá tính chuẩn của phân phối biên đơn biến

- Chúng ta sẽ sử dụng biểu đồ điểm cho n nhỏ, và biểu đồ tần số cho $n > 25$.
- Biểu đồ luôn thích hợp trong việc phân tích dữ liệu. Đặc biệt là biểu đồ Q-Q có thể đánh giá kiểm định tính chuẩn. Biểu đồ này có thể thực hiện cho các quan sát trên mỗi biến từ phân phối biên.
- Khi các điểm nằm dọc theo đường thẳng, giả định chuẩn vẫn có thể sử dụng được.

Gọi $x_1, x_2, \dots, x_n$ đại diện cho n quan trắc trên bất kỳ đặc tính X_i ; $x_{(1)}, x_{(2)}, \dots, x_{(n)}$ là các quan trắc đã được sắp xếp theo độ lớn. $x_{(j)}$ là các lượng tử mẫu. Khi $x_{(j)}$ phân biệt, j giá trị quan sát nhỏ hơn hoặc bằng $x_{(j)}$. Thường sử dụng tỷ lệ $\frac{j}{n}$ là của mẫu, hoặc $(j - \frac{1}{2})/n$ cho việc phân tích.

Đối với phân phối chuẩn, các phân vị $q_{(j)}$ được xác định như sau :

$$P[Z \leq q_{(j)}] = \int_{-\infty}^{q_{(j)}} \frac{z}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz = p_{(j)} = \frac{j - \frac{1}{2}}{n}$$

Các cặp $(q_{(j)}, x_{(j)})$, nếu các cặp này xấp xỉ tạo thành đường thẳng thì tập dữ liệu tuân theo phân phối chuẩn, vì $(\sigma q_{(j)} + \mu)$ gần giống giá trị kì vọng của phân vị mẫu.

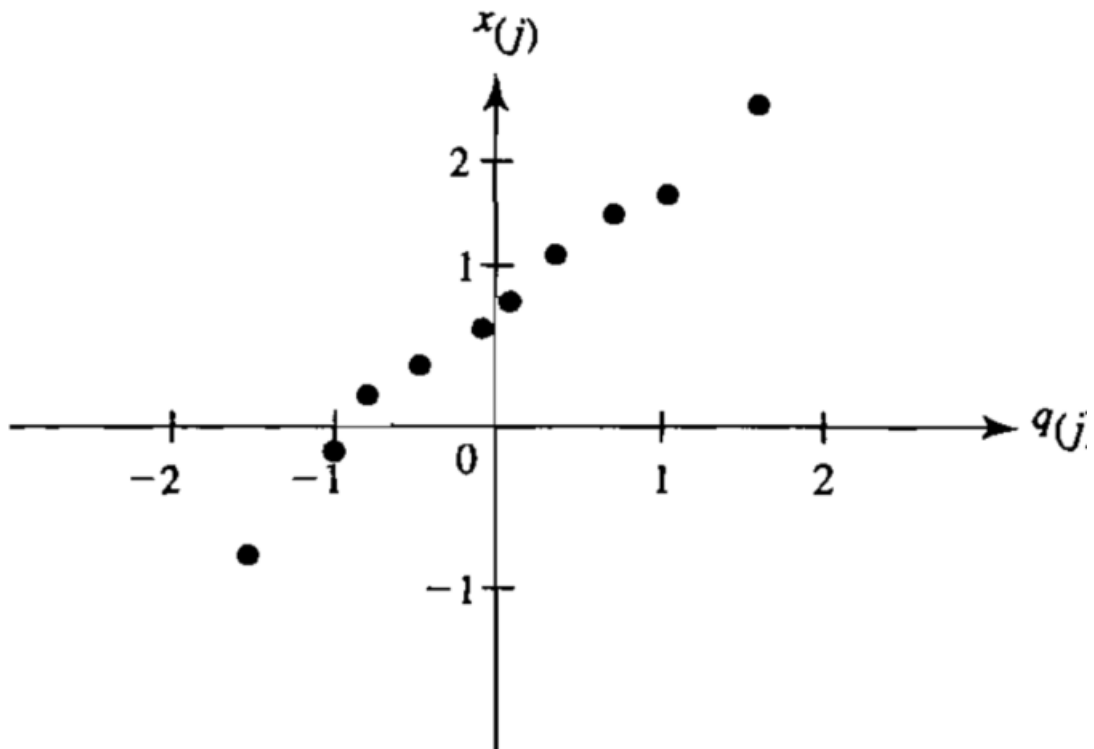
3.1.1 Example 4.9 (Xây dựng biểu đồ Q-Q) :

Cho mẫu $n=10$, và có giá trị quan sát như bảng:

Quan trắc được sắp xếp $x_{(j)}$	Mức xác suất $(j - \frac{1}{2})/n$	Phân vị pp chuẩn $q_{(j)}$
-1.00	.05	-1.645
-.10	.15	-1.036
.16	.25	-.674
.41	.35	-.385
.62	.45	-.125
.80	.55	.125
1.26	.65	.385
1.54	.75	.674
1.71	.85	1.036
2.30	.95	1.645

Với $P[Z \leq 1.645] = \int_{-\infty}^{1.645} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz = 0.65$, tra bảng phân phối chuẩn để tìm các $q_{(j)}$.

Biểu đồ Q-Q (Biểu đồ 4.5) :



Nhận xét : Các cặp điểm $(q_{(j)}, x_{(j)})$ dường như sắp xếp thành 1 đường thẳng, tập dữ liệu này tuân theo phân phối chuẩn với cỡ mẫu nhỏ $n=10$.

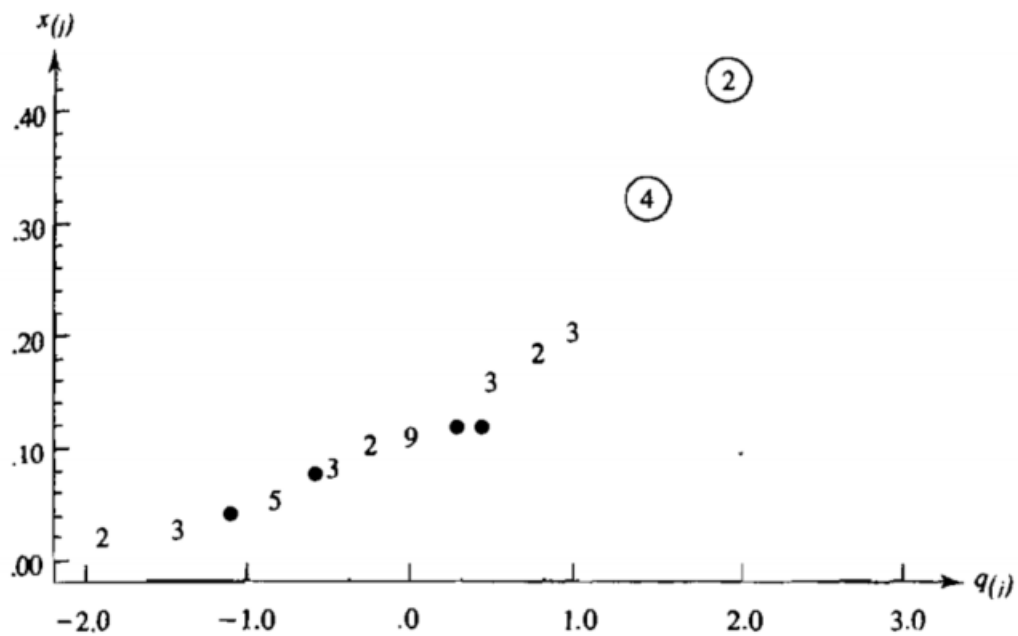
Lưu ý : biểu đồ Q-Q không cung cấp nhiều thông tin đặc biệt, trừ khi cỡ mẫu có độ lớn vừa phải đến lớn, ví dụ: $n \leq 20$, ngay cả khi các quan sát từ tập hợp chuẩn.

3.1.2 Example 4.10 (Biểu đồ Q-Q đối với dữ liệu bức xạ) :

Bộ phận kiểm tra chất lượng của một nhà sản xuất lò vi sóng được chính phủ liên bang yêu cầu giám sát lượng bức xạ phát ra khi cửa lò vi sóng đóng lại. Quan sát 42 lò vi sóng được chọn ngẫu nhiên. Dữ liệu được liệt kê như sau:

Lò	Bức xạ	Lò	Bức xạ	Lò	Bức xạ
1	.15	16	.10	31	.10
2	.09	17	.02	32	.20
3	.18	18	.10	33	.11
4	.10	19	.01	34	.30
5	.05	20	.40	35	.02
6	.12	21	.10	36	.20
7	.08	22	.05	37	.20
8	.05	23	.03	38	.30
9	.06	24	.05	39	.30
10	.10	25	.15	40	.40
11	.07	26	.10	41	.30
12	.02	27	.15	42	.05
13	.01	28	.09		
14	.10	29	.08		
15	.10	30	.18		

Để xác định xác suất vượt quá dung sai đã được chỉ định trước, ta cần tính toán tìm các cặp $(q_{(j)}, x_{(j)})$. Cách tính tương tự Example 4.9, sau khi sắp xếp thì cặp đầu tiên là $(-2.26, 0.01)$. Biểu đồ Q-Q (biểu đồ 4.6), được vẽ như sau:



(Với các số nguyên trong biểu đồ là số các điểm có cùng vị trí $(x_{(j)})$)

Lưu ý : Độ thẳng của biểu đồ Q-Q có thể được tính bằng cách tính hệ số tương quan của các điểm trong biểu đồ. Công thức tính hệ số tương quan của

$$\text{biểu đồ Q-Q là: } r_Q = \frac{\sum_{j=1}^n (x_{(j)} - \bar{x})(q_{(j)} - \bar{q})}{\sqrt{\sum_{j=1}^n (x_{(j)} - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{j=1}^n (q_{(j)} - \bar{q})^2}} ; \text{ độ mạnh của kiểm}$$

định về tính chuẩn phụ thuộc vào nó. Có thể bác bỏ giả thuyết về tính chuẩn ở mức ý nghĩa α nếu r_Q nhỏ hơn giá trị thích hợp trong bảng dưới đây (Bảng 4.2).

Cỡ mẫu n	Mức ý nghĩa		
	.01	.05	.10
5	.8299	.8788	.9032
10	.8801	.9198	.9351
15	.9126	.9389	.9503
20	.9269	.9508	.9604
25	.9410	.9591	.9665
30	.9479	.9652	.9715
35	.9538	.9682	.9740
40	.9599	.9726	.9771
45	.9632	.9749	.9792
50	.9671	.9768	.9809
55	.9695	.9787	.9822
60	.9720	.9801	.9836
75	.9771	.9838	.9866
100	.9822	.9873	.9895
150	.9879	.9913	.9928
200	.9905	.9931	.9942
300	.9935	.9953	.9960

3.1.3 Example 4.11: Kiểm định tính chuẩn với hệ số tương quan

Từ giả thuyết của Example 4.9, ta tính được $\bar{x} = .770$, $\bar{q} = 0$

$$\Rightarrow \sum_{j=1}^{10} (x_{(j)} - \bar{x})q_{(j)} = 8.584, \sum_{j=1}^{10} (x_{(j)} - \bar{x})^2 = 8.472, \text{ và } \sum_{j=1}^{10} q_{(j)}^2 = 8.795$$

$$\Rightarrow r_Q = \frac{\sum_{j=1}^{10} (x_{(j)} - \bar{x})q_{(j)}}{\sqrt{\sum_{j=1}^{10} (x_{(j)} - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{j=1}^{10} q_{(j)}^2}} = \frac{8.584}{\sqrt{8.472} \sqrt{8.795}} = .994$$

Với mức ý nghĩa $\alpha = 0.1$, ta có $r_Q = .994$ xét bảng 4.2 với cỡ mẫu $n = 10$, $r_Q = .994 > .9351$ nên ta không thể bác bỏ giả thuyết tính chuẩn.

Bổ sung : Có một số phần mềm có thể ước lượng đánh giá thống kê thay vì sử dụng r_Q , thay thế $q_{(j)}$ bằng hàm tính giá trị kì vọng của phân phối chuẩn hoặc thống kê thứ tự và hiệp phương sai của nó. Đối với cỡ mẫu lớn, hai thống kê gần giống nhau, có thể sử dụng cả 2 để đánh giá.

Nghiên cứu về sự kết hợp tuyến tính của nhiều đặc tính hơn. Có thể vẽ biểu đồ :

$$\bar{\mathbf{e}}_1' \mathbf{x}_j \text{ với } \mathbf{S} \bar{\mathbf{e}}_1' = \bar{\lambda}_1 \bar{\mathbf{e}}_1$$

trong đó $\bar{\lambda}_1$ là trị riêng lớn nhất của $\mathbf{S}$. Ở đây, $\mathbf{x}_j = [x_{j1}, x_{j2}, \dots, x_{jp}]$ là quan trắc thứ j trên các biến $X_1, X_2, \dots, X_p$. Kết hợp tuyến tính $\bar{\mathbf{e}}_1' \mathbf{x}_j$ tương ứng với trị riêng nhỏ nhất.

3.2 Đánh giá tính chuẩn 2 biến

Nhắc lại:

- * Nếu các quan trắc được tạo từ phân phối chuẩn đa biến, thì mỗi phân phối hai biến là phân phối chuẩn, và đường viền tạo từ các hình chiếu phân phối dữ liệu sẽ là các hình elip (Chương 1).
- * Tập hợp các kết quả của $\mathbf{x}$ sao cho : $(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})' \boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}) \leq \chi_2^2(.5)$, có xác suất 0.5 (Kết quả 4.7). Do đó, ta hi vọng tỉ lệ phần trăm các mẫu quan sát nằm trong đường viền [hình elip được tạo bởi tất cả $\mathbf{x}$ thỏa $(\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}})' \mathbf{S}^{-1} (\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}) \leq \chi_2^2(.5)$] là 50%.

3.2.1 Example 4.12: Kiểm tra tính chuẩn lưỡng biến

Cho một mẫu không ngẫu nhiên, dữ liệu bao gồm các cặp quan sát ($x_1 = \text{doanh số}, x_2 = \text{lợi nhuận}$) của 10 công ti lớn nhất trên thế giới (được liệt kê ở Exercise 1.4), với

$$\bar{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 155.60 \\ 14.70 \end{bmatrix}, \mathbf{S} = \begin{bmatrix} 7476.45 & 303.62 \\ 303.62 & 26.19 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \mathbf{S}^{-1} = \frac{1}{103,623.12} \begin{bmatrix} 26.19 & -303.62 \\ -303.62 & 7476.45 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} .000253 & -.002930 \\ -.002930 & .072148 \end{bmatrix}$$

Tra bảng, với $\alpha = 0.5$, ta có : $\chi_2^2(0.5) = 1.39$. $\mathbf{x}' = [x_1, x_2]$ thỏa mãn

$$\begin{bmatrix} x_1 - 155.60 \\ x_2 - 14.70 \end{bmatrix}' \begin{bmatrix} .000253 & -.002930 \\ -.002930 & .072148 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 - 155.60 \\ x_2 - 14.70 \end{bmatrix} \leq 1.39$$

thì điểm này nằm trên hoặc trong đường viền, ngược lại thì nằm ngoài.
Cặp quan sát đầu tiên $\mathbf{x}' = [108.28, 17.05]$, khoảng cách từ điểm này đến

$$\begin{bmatrix} 108.28 - 155.60 \\ 17.05 - 14.70 \end{bmatrix}' \begin{bmatrix} .000253 & -.002930 \\ -.002930 & .072148 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 108.28 - 155.60 \\ 17.05 - 14.70 \end{bmatrix} = 1.61 > 1.39$$

nên điểm này nằm ngoài đường viền. Tương tự, ta tính cho 9 điểm còn lại lần lượt tương ứng là .30, .62, 1.79, 1.30, 4.38, 1.64, 3.53, 1.71, 1.16. Vì có 4 điểm dữ liệu (chiếm 40% dữ liệu) nằm trong đường viền. Nếu các quan trắc thuộc phân phối chuẩn, thì khoảng 1 nửa các điểm nằm trong đường viền. Do có sự khác biệt tỷ lệ này, ta có thể bác bỏ khái niệm về tính chuẩn lưỡng biến, tuy nhiên do kích thước quá nhỏ ($n=10$) nên chưa thể kết luận cho các trường hợp khác.

Kết luận : Tìm các điểm nằm trong đường viền, và so sánh chủ quan với xác suất trên lý thuyết là hữu dụng nhưng phương pháp khá là phỏng chừng. Nên ta tìm một phương pháp có tính thuyết phục hơn để đánh giá tính chuẩn của tập dữ liệu dựa trên các khoảng cách bình phương

$$d_j^2 = (\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}})' \mathbf{S}^{-1} (\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}}), \quad j = 1, 2, \dots, n$$

trong đó, $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$ giá trị mẫu quan sát. Phương pháp này không phải chỉ áp dụng cho trường hợp hai biến, mà áp dụng cho các trường hợp $p \geq 2$.

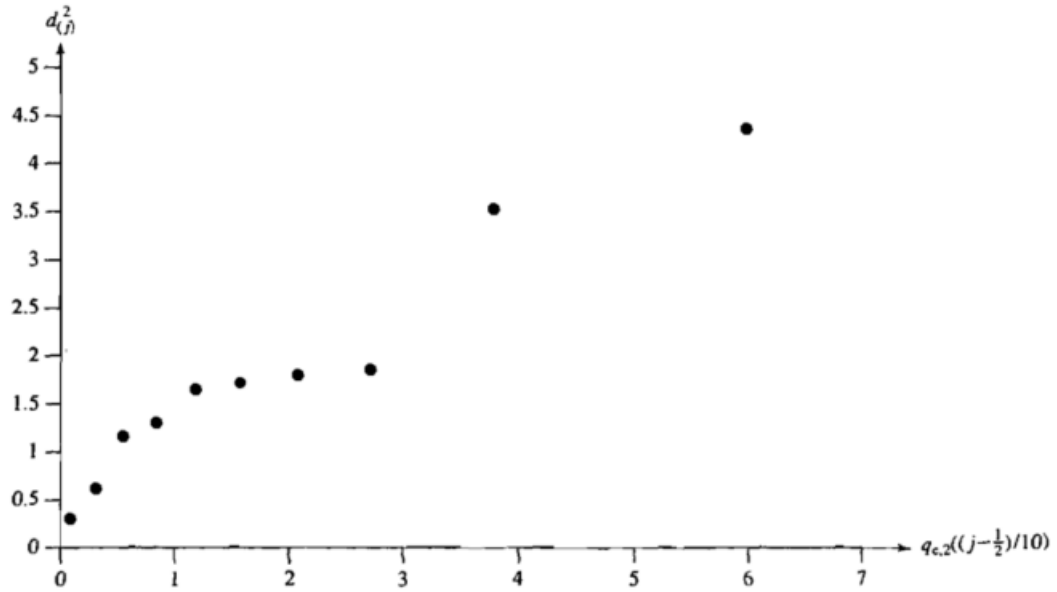
Các biến tuân theo phân phối chuẩn đa biến, với n và $n - p$ lớn hơn 25 hoặc 30, mỗi $d_1^2, d_2^2, \dots, d_n^2$ tuân theo phân phối chi bình phương, vẽ biểu đồ sẽ rất hữu ích.

3.2.2 Example 4.13: Vẽ biểu đồ Chi bình phương

Lấy dữ liệu từ Example 4.12, sắp xếp và tìm phân vị tương ứng với $p=2$ (tra bảng chi bình phương), $n=10$. Ta được bảng sau:

j	$d_{(j)}^2$	$q_{c,2}(\frac{j-\frac{1}{2}}{10})$
1	.30	.10
2	.62	.33
3	1.16	.58
4	1.30	.86
5	1.61	1.20
6	1.64	1.60
7	1.71	2.10
8	1.79	2.77
9	3.53	3.79
10	4.38	5.99

Xây dựng đồ thị bằng các cặp điểm $(q_{c,2}((j - \frac{1}{2})/10), d_{(j)}^2)$, đồ thị 4.7 :



Nhận xét đồ thị : Các điểm trong đồ thị 4.7 tương đối thẳng hàng. Với kích thước mẫu nhỏ thì rất khó để bác bỏ tính chuẩn lường biến bằng cách xem xét đồ thị. Nếu cần phân tích dữ liệu thêm, ta có thể xem các quan sát gần giống chuẩn lường biến.

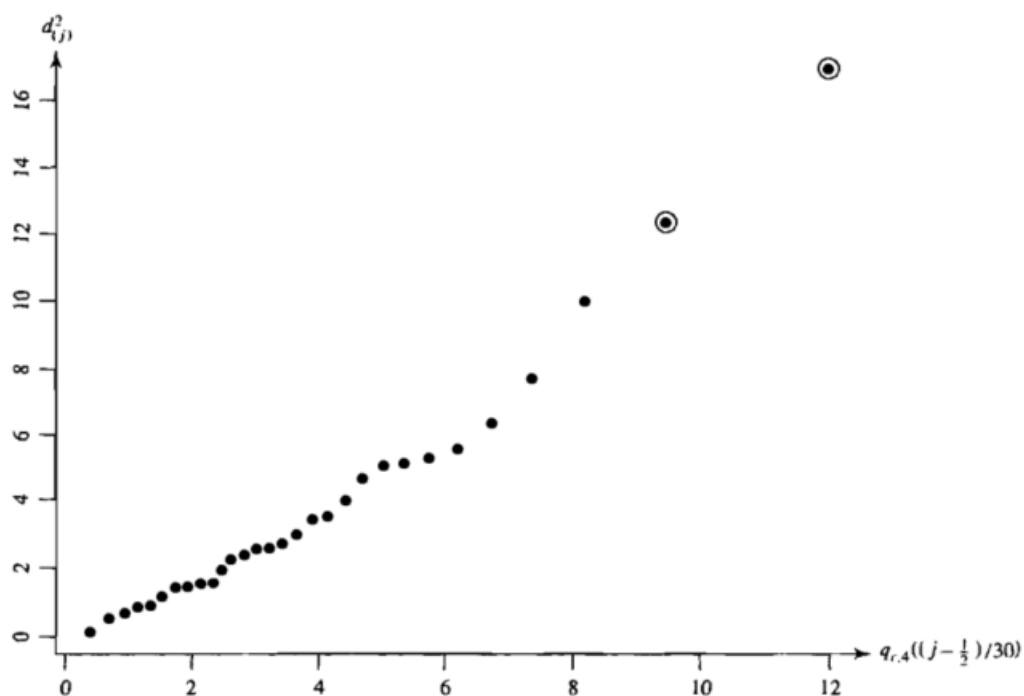
Lưu ý : Ngoài việc theo dõi đồ thị đơn biến và đồ thị phân tán, ta nên kiểm tra tính chuẩn đa biến bằng cách xây dựng đồ thị chi bình phương hoặc đồ thị d^2 .

3.2.3 Example 4.14 : Đánh giá tính chuẩn của tập dữ liệu 4 biến

Cho dữ liệu là kết quả của 4 cách đo độ cứng (x_1, x_2, x_3, x_4) của 30 tấm ván. Khoảng cách bình phương $d_j^2 = (\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}})' \mathbf{S}^{-1} (\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}})$, như bảng 4.3 :

Tấm ván thứ	x_1	x_2	x_3	x_4	d^2
1	1889	1651	1561	1778	.60
2	2403	2048	2087	2197	5.48
3	2119	1700	1815	2222	7.62
4	1645	1627	1110	1533	5.21
5	1976	1916	1614	1883	1.40
6	1712	1712	1439	1546	2.22
7	1943	1685	1271	1671	4.99
8	2104	1820	1717	1874	1.49
9	2983	2794	2412	2581	12.26
10	1745	1600	1384	1508	.77
11	1710	1591	1518	1667	1.93
12	2046	1907	1627	1898	.46
13	1840	1841	1595	1741	2.70
14	1867	1685	1493	1678	.13
15	1859	1649	1389	1714	1.08
16	1954	2149	1180	1281	16.85
17	1325	1170	1002	1176	3.50
18	1419	1371	1252	1308	3.99
19	1828	1634	1602	1755	1.36
20	1725	1594	1313	1646	1.46
21	2276	2189	1547	2111	9.90
22	1899	1614	1422	1477	5.06
23	1633	1513	1290	1516	.80
24	2061	1867	1646	2037	2.54
25	1856	1493	1356	1533	4.58
26	1727	1412	1238	1469	3.40
27	2168	1896	1701	1834	2.38
28	1655	1675	1414	1597	3.00
29	2326	2301	2065	2234	6.28
30	1490	1382	1214	1284	2.58

Các phân phối biên đường như khá chuẩn, trừ tấm ván thứ 9. Để đánh giá thêm tính chuẩn đa biến, chúng ta vẽ biểu đồ chi bình phương (biểu đồ 4.9) bằng cách sắp xếp thứ tự và tra bảng (tương tự Example 4.13)



Từ đồ thị, ta thấy có 2 mẫu có khoảng cách bình phương lớn nhất rời khỏi đường thẳng. Bên cạnh đó những điểm xa nhất có vẻ cong ở phía trên, nếu ta loại bỏ 2 điểm này thì đồ thị khá thẳng.

Tóm tắt 4.6 : Tất cả các thước đo về độ phù hợp đều có nhược điểm. Khi cỡ mẫu nhỏ, chỉ những hành vi bất thường nhất thì mới có thể xác định thiếu phù hợp. Cỡ mẫu quá lớn thì ý nghĩa thống kê tạo ra luôn thiếu phù hợp. Tuy nhiên, sai lệch phân phối trên lý thuyết có thể rất nhỏ nên không quá ảnh hưởng đến kết quả suy luận.